GeoSur

M3 - Recuperación web de EnviroSense

Candidato local para revisión · 29 de octubre de 2026

Equipo: Josué Padilla y Jaziel Díaz. Josué desarrolla la web y revisa el móvil; Jaziel desarrolla el móvil y revisa la web.

Decisión de alcance: EnviroSense es el software principal. GeoSur adapta sus funciones a Laravel/Blade y API compartida; los análisis de focos y sequías se incorporan dentro de ese sistema. El chatbot quedó retirado por decisión de Josué.

Territorio: el catálogo principal conserva doce países de Sudamérica y Guyana Francesa como territorio. Eso no acredita datos de todas las capas en todo el continente. Focos y sequías mantienen su cobertura probada de Santa Cruz, Bolivia.

Entrega y aceptación: este paquete reúne código y evidencia para revisar. No declara M3 aprobado, desplegado ni completamente conectado a proveedores. Main conserva M2, versión v0.2.0; la promoción de M3 requiere su propia aprobación académica.

Tecnología: Laravel, Blade, JavaScript y API REST. Plantilla web real: Tabler 1.7.1. Flutter queda a cargo de Jaziel. Se trabaja en local; Railway fue pospuesto.

El índice de archivos y los pasos completos están en docs/entrega-m3/README.md. Este documento se genera con herramientas/entregas/generar-m3.py.

Funciones recuperadas en la web

Inicio y cuenta. Inicio, registro, ingreso, salida, recuperación, perfil, ubicación, unidades, contraseña, roles y estado de cuenta. La demo conserva su rol Visualizador. No se importaron cuentas privadas del original.

Mapa y consultas. Países, 241 regiones, puntos, filtros, historial por momento, comparación, unidades, búsqueda de lugares y pronóstico. Se añadieron capas raster, reproducción y división A/B. La simulación continua tiene una capa explícita y separada.

Mediciones e ingestión. Puntos, lecturas y gráficos; CSV e historial JSON revisado, validación por lote y deduplicación. Worker local y receptor MQTT configurables. Un punto del catálogo no se presenta como un sensor físico conectado.

Simulaciones y reportes. Escenarios, controles, modo global compartido, ajustes manuales y cortes inmutables. Reportes propios, gráficos, PDF, Excel y plantillas. Los datos simulados y los estimados mantienen su identificación.

Alertas y avisos. Umbrales originales, reconocimiento, historial y bandeja propia. Cola persistente para correo, Telegram, WhatsApp y push, con consentimiento y estados. Esos proveedores siguen desactivados y sin envío real probado.

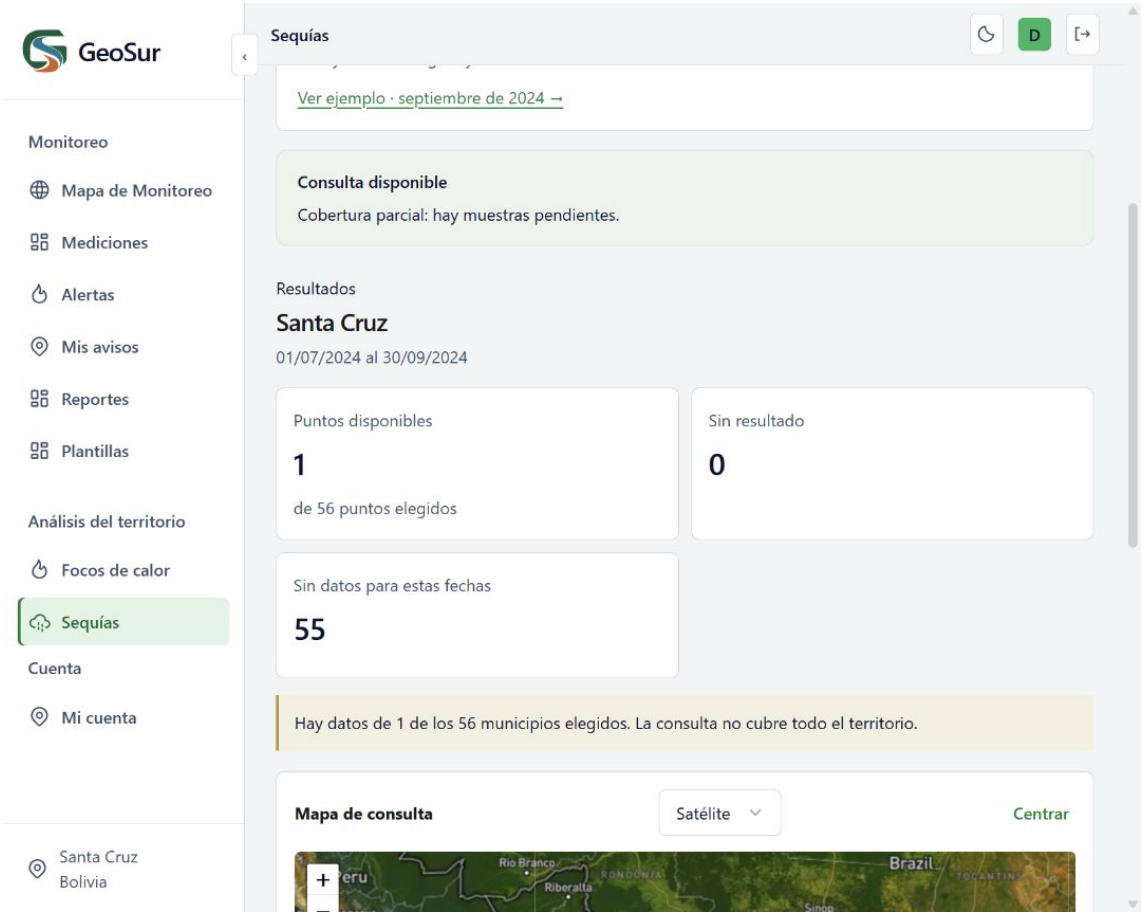
Análisis nuevos. Focos de calor integrado desde M2; sequías web/API y cliente de Jaziel con un caso contrastado. Inundaciones conserva un avance de adquisición y método; no hay resultado de inundación confirmado.

La misma consulta de sequías

Caso scz-piloto-01, mes final septiembre de 2024. El trimestre corresponde a julio-septiembre y el cálculo usa meses UTC. La referencia reúne treinta ventanas de 1991 a 2020.

Lluvia: 114,5 mm. **SPI de Laravel:** -0,6413769540120462. **Condición:** normal. El cliente de Jaziel muestra el SPI redondeado a -0,64.

Contraste independiente: SciPy 1.18.1 devuelve -0.6413769540120433. Diferencia absoluta 2.89e-15, inferior a 1e-8. Se conservaron las treinta entradas y sus versiones; el oráculo antiguo de MET-01 no se sustituyó por esta captura.



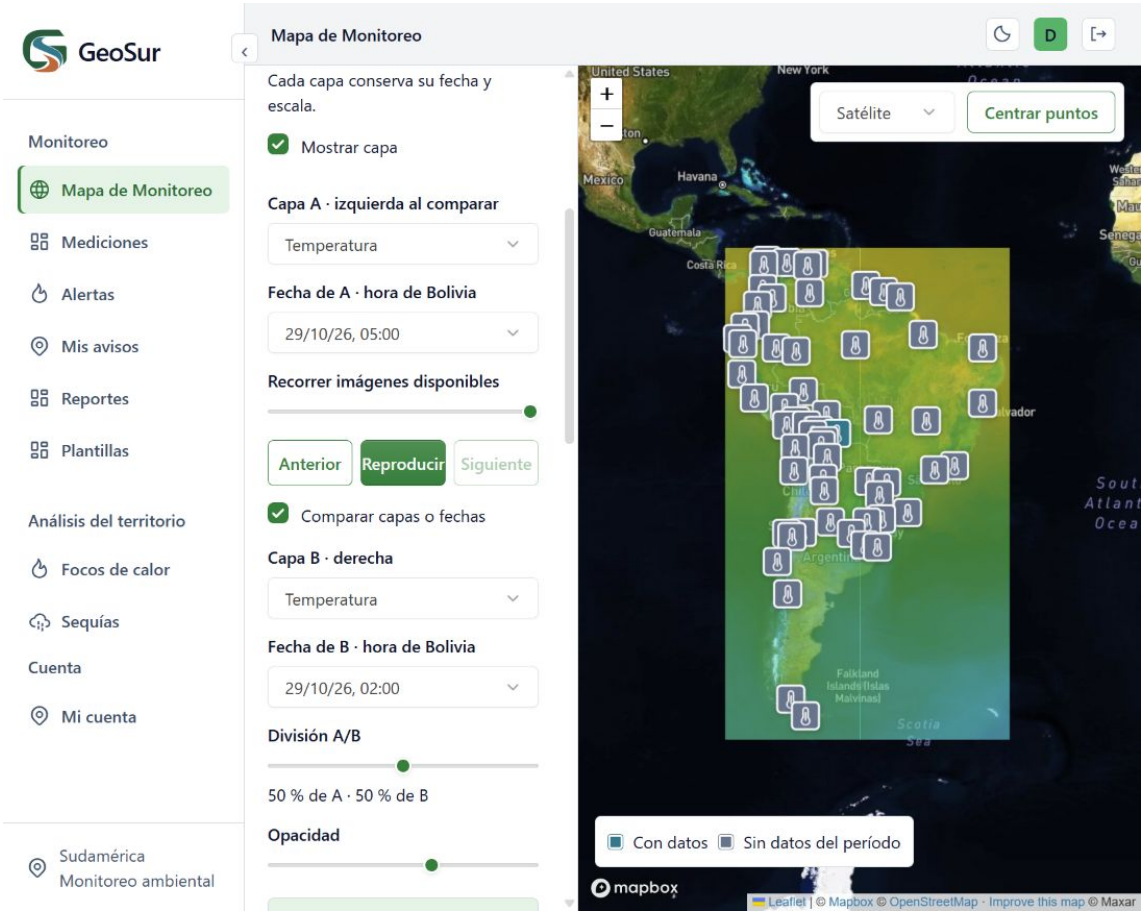
Sesión real de Josué: un municipio con datos de 56 y 55 pendientes, sin convertir los faltantes en cero.

La ficha distingue Santa Cruz de La Sierra, municipio solicitado, de Porongo, donde cae el centro de la celda. El resultado es puntual; no acredita sequía de todo el municipio.

Capas reales en el mapa

Se recuperó el productor de temperatura y se probaron dos recortes pequeños de GFS/NOAA: ciclo 29/10/2026 06 UTC, plazos 000 y 003. Cada entrada ocupa 88 308 bytes. Las fechas válidas son 06 y 09 UTC, equivalentes a 02 y 05 en Bolivia.

Cada cuadro contiene 193 × 281 nodos. El PNG conserva geografía, máscara de ausencia, escala y huella. El visor proyecta la rejilla y permite comparar dos fechas. Se muestran datos modelados, sin presentarlos como lecturas de estaciones.



Recorrido local real: cuadros de temperatura de NOAA, comparación A/B y fecha de cada lado.

El productor local ERA5 se probó con un NetCDF controlado; no se descargó ERA5 ni se creó una cuenta CDS. Los otros productos raster todavía requieren productores e insumos verificados. La captura de temperatura no acredita todas las variables ni un histórico completo.

Cómo repetir la presentación

1. Arrancar desde el checkout activo con su entorno local; abrir 127.0.0.1:5791. Conservar la base y aplicar únicamente las migraciones normales, después de respaldarla. No ejecutar migrate:fresh sobre la base del usuario.

2. Ingresar con la cuenta demo ya entregada. Abrir Mapa y recorrer país, región, variable y punto. Diferenciar registros, estimaciones y simulados. Consultar historial y comparar sin mezclar fuentes.

3. En Capas del ambiente, activar Temperatura. Elegir las dos fechas publicadas, comparar A/B, pausar la reproducción y leer el centro. Los cuadros de esta evidencia son capturas fijas; no se actualizan al abrir el mapa.

4. Abrir Sequías y el ejemplo de septiembre de 2024. Mostrar la cobertura parcial, abrir la ficha y explicar por qué una celda no representa toda una superficie municipal. Si caduca la publicación, renovarla explícitamente; no alterar su fecha.

5. Con una cuenta autorizada, probar Simulaciones, un corte en Reportes y su PDF/Excel. El Visualizador no se eleva para demostrar funciones reservadas. Las pruebas de permisos usan cuentas controladas en bases aisladas.

6. Abrir Mis avisos y Mi cuenta. No activar ni demostrar un envío externo sin credenciales, consentimiento y destinatario autorizado. La recepción de un proveedor y la lectura por una persona son estados diferentes.

El código del referente se conserva inmutable en referencias/envirosense/codigo. No se ejecutó su SQL ni se copiaron sus bases, cuentas, contactos o claves.

Pruebas, GitHub y pendientes reales

Integración comprobada: 477 pruebas PHP en SQLite, 5717 comprobaciones; 100 pruebas JavaScript. PostgreSQL 16.11 pasó 476 pruebas y 5707 comprobaciones, incluidas importaciones simultáneas y conflictos. El clúster aislado quedó detenido. Once pruebas del productor raster y cinco del normalizador; Pint correcto.

Revisión cruzada: PR #87 y #82 integrados después de revisión. Tareas #38, #48, #60, #81 y #85 cerradas por el trabajo aceptado. La recuperación móvil ampliada sigue con Jaziel en #89.

PR #88: la comparación de sequías está comprobada en web, API y evidencia móvil, pero Android falló por un conflicto entre manifiestos. Se dejó a Jaziel el ajuste concreto. No se aprueba ni se cierra #39 con ese check fallido.

Candidatos web: #90 flujo del curso, #91 cargas e historial, #92 simulación y reportes, #93 capas, #94 avisos/cuenta, #95 productor de temperatura y #96 paquete M3. Requieren la revisión de Jaziel; el autor no aprueba su propio PR. Se conserva el comando para fusionar y borrar la rama temporal.

Datos y servicios: faltan las conexiones reales de sensores/MQTT y canales externos, histórico saneado y productores de las demás variables raster. La búsqueda de establecimientos depende del servicio configurado y no tiene cobertura probada en Bolivia. No se anuncia como conectada.

Inundaciones: #46 contiene propuesta, catálogo reproducible y once pruebas. Falta revisar objetivo/evento y pareja de escenas antes de procesar píxeles. No se publicó un mapa de agua como inundación confirmada.

Entrega: permanecen pendientes APK release de Jaziel, ajustes administrativos del propietario, revisión del cronograma ampliado, publicación pospuesta y aceptación académica M3. El candidato no sustituye esos pasos.